

Einsendeaufgabe -E1: VOR – Vorgehensmodelle

Projektbasis

Als Projektbasis wird erneut der bereits entwickelte Smart Task Manager verwendet. Dabei handelt es sich um eine kleine Webanwendung zur Verwaltung persönlicher Aufgaben, Kategorien, Prioritäten und Termine.

Das Projekt eignet sich besonders gut zur Anwendung agiler Vorgehensmodelle, da Anforderungen fortlaufend erweitert, priorisiert und angepasst werden können.

Wahl des Vorgehensmodells

Für das Projekt wurde das agile Vorgehensmodell Kanban gewählt. Da der Smart Task Manager selbst auf der Verwaltung und Priorisierung von Aufgaben basiert, eignet sich Kanban besonders gut. Das Vorgehensmodell unterstützt genau die Prozesse, die auch später durch die Anwendung verwaltet werden sollen.

Kanban eignet sich besonders gut für kleinere und iterative Softwareprojekte, da Aufgaben flexibel verwaltet und kontinuierlich bearbeitet werden können. Im Mittelpunkt stehen dabei Transparenz, Visualisierung des Arbeitsflusses sowie eine kontinuierliche Verbesserung der Prozesse.

Im Gegensatz zu strengeren Vorgehensmodellen wie dem Wasserfallmodell erlaubt Kanban eine schnelle Anpassung an neue Anforderungen und Veränderungen während der Entwicklung.

Kurzvergleich mit anderen Vorgehensmodellen

Wasserfallmodell

Das Wasserfallmodell arbeitet stark phasenorientiert und linear. Änderungen während der Entwicklung sind nur eingeschränkt möglich.

Scrum

Scrum arbeitet mit festen Rollen, Sprints und regelmäßigen Meetings. Für kleinere Einzelprojekte ist Scrum teilweise organisatorisch aufwendiger.

Kanban

Kanban ermöglicht eine flexible und kontinuierliche Bearbeitung von Aufgaben. Aufgaben werden visuell in Boards organisiert und schrittweise bearbeitet.

Verwendete Werkzeuge

Für die Umsetzung wurden folgende Werkzeuge verwendet:

- Trello
- GitHub
- Visual Studio Code
- ChatGPT / LLM
- Markdown

Ziel des Vorgehensmodells

Ziel des gewählten Vorgehensmodells ist eine transparente, flexible und iterative Entwicklung des Smart Task Managers mit kontinuierlicher Priorisierung und Verbesserung der Aufgaben.

Recherche zu Kanban und Kanban-Tools

Grundlagen von Kanban

Kanban ist ein agiles Vorgehensmodell zur flexiblen Steuerung von Arbeitsprozessen. Der Ursprung liegt im Produktionssystem von Toyota und wurde später auf die Softwareentwicklung übertragen.

Im Mittelpunkt stehen:

- Visualisierung von Aufgaben
- kontinuierlicher Arbeitsfluss
- Priorisierung von Arbeitspaketen
- Transparenz des Fortschritts
- Begrenzung paralleler Arbeitsschritte

Typischerweise werden Aufgaben auf einem Kanban-Board in verschiedene Status unterteilt, beispielsweise:

- Backlog
- To Do
- In Progress
- Testing
- Done

Dadurch können Bearbeitungsstände jederzeit nachvollzogen werden.

Vorteile von Kanban

- Hohe Flexibilität
- Einfache Priorisierung
- Gute Übersichtlichkeit
- Schnelle Anpassung an Änderungen
- Kontinuierliche Verbesserung

Verwendete Kanban-Tools

Trello

Trello ist ein webbasiertes Kanban-Tool zur Verwaltung von Aufgaben und Projekten mithilfe visueller Boards, Listen und Karten.

Verwendete Funktionen:

- Erstellung von Boards

- Aufgabenverwaltung
- Priorisierung
- Statusverwaltung
- Kommentierung
- Checklisten

GitHub Projects

GitHub Projects ermöglicht eine direkte Verknüpfung von Entwicklungsaufgaben mit Git-Repositories und Issues.

Jira

Jira ist ein professionelles Projektmanagement- und Ticketsystem mit Unterstützung für agile Vorgehensmodelle wie Scrum und Kanban.

Mit Jira was auch aus dem Hause Atlassian ist wie Trello, hatte ich bereits beruflich Erfahrungen sammeln dürfen. Eine Mischung aus SCRUM mit seinen Iterationen und StandUp-Meetings, XP und Jira wurde in einer Firma genutzt in welcher ich 4 Wochen war. Sie hat Software entworfen, programmiert und gewartet für Gesundheitsämter in Deutschland und für Kitas ebenso.

Zusätzlich habe ich Jira free hier für das Studium kurz getestet. Hierzu wurde ein Scrum-Projekt angelegt und ein Scrum-Board erstellt. Dabei konnten Aufgaben verschiedenen Bearbeitungsständen wie „To Do“, „In Progress“, „In Review“ und „Done“ zugeordnet werden. Im Unterschied zu Trello bietet Jira eine stärkere Ausrichtung auf Scrum-Prozesse und die Verwaltung von Sprints. Der praktische Test zeigte, dass Jira insbesondere für größere Softwareprojekte geeignet ist, während Trello einen einfacheren Einstieg ermöglicht.

The screenshot displays the Jira interface for a project named "My Software Team". The main view is a Scrum Board with four columns: "TO DO", "IN PROGRESS", "IN REVIEW", and "DONE".

- TO DO (1 item):** Contains "Aufgabe 1" with a due date of "5. Juni 2026" and a checkbox labeled "SCRUM-1".
- IN PROGRESS (1 item):** Contains "Aufgabe 2" with a due date of "10. Juni 2026" and a checkbox labeled "SCRUM-2".
- IN REVIEW:** Currently empty.
- DONE:** Currently empty.

The left sidebar shows the navigation menu with options like "Für Sie", "Zuletzt angezeigt", "Mit Stern markiert", "Apps", "Pläne", "Bereiche", "Aktuell", "Weitere Bereiche", "Empfohlen", "Anfrag...", "Filter", "Dashboards", "Teams", and "Seitenleiste anpassen". The top navigation bar includes a search bar, a "+ Erstellen" button, and a "Tarife anzeigen" button.

Praktische Experimente mit dem Kanban-Tool Trello

Im Rahmen der Einsendeaufgabe wurden verschiedene Kanban-Boards erstellt und praktisch getestet. Dabei wurden Aufgaben angelegt, priorisiert, verschoben und verschiedenen Bearbeitungsständen zugeordnet. Für die praktische Erprobung wurde ausschließlich Trello verwendet. GitHub Projects und Jira wurden im Rahmen einer kurzen Recherche betrachtet, jedoch nicht praktisch eingesetzt.

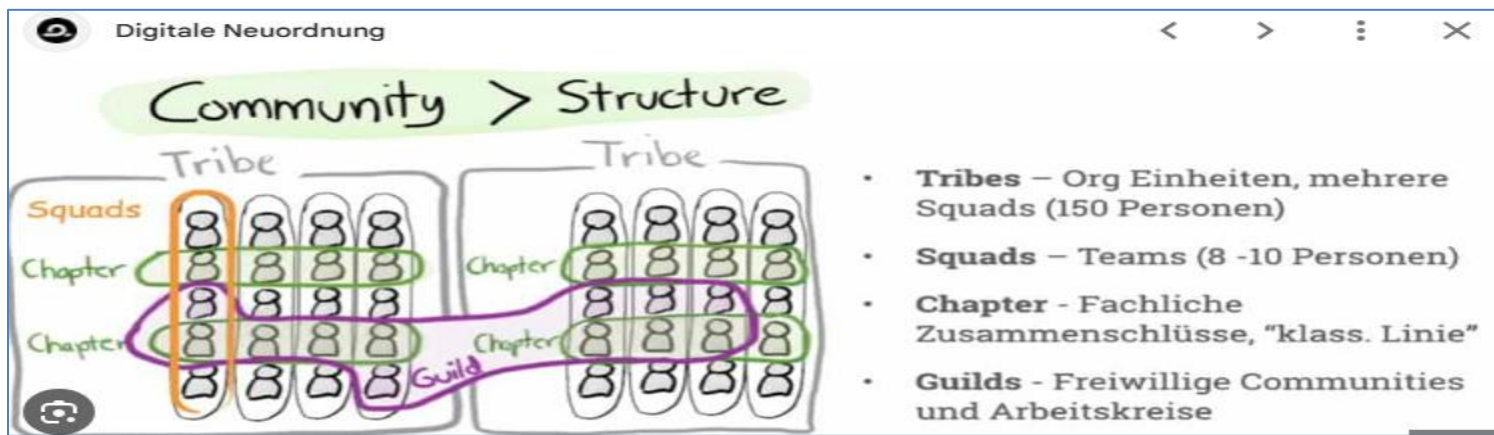
Zusätzlich wurden Screenshots der erstellten Boards dokumentiert.

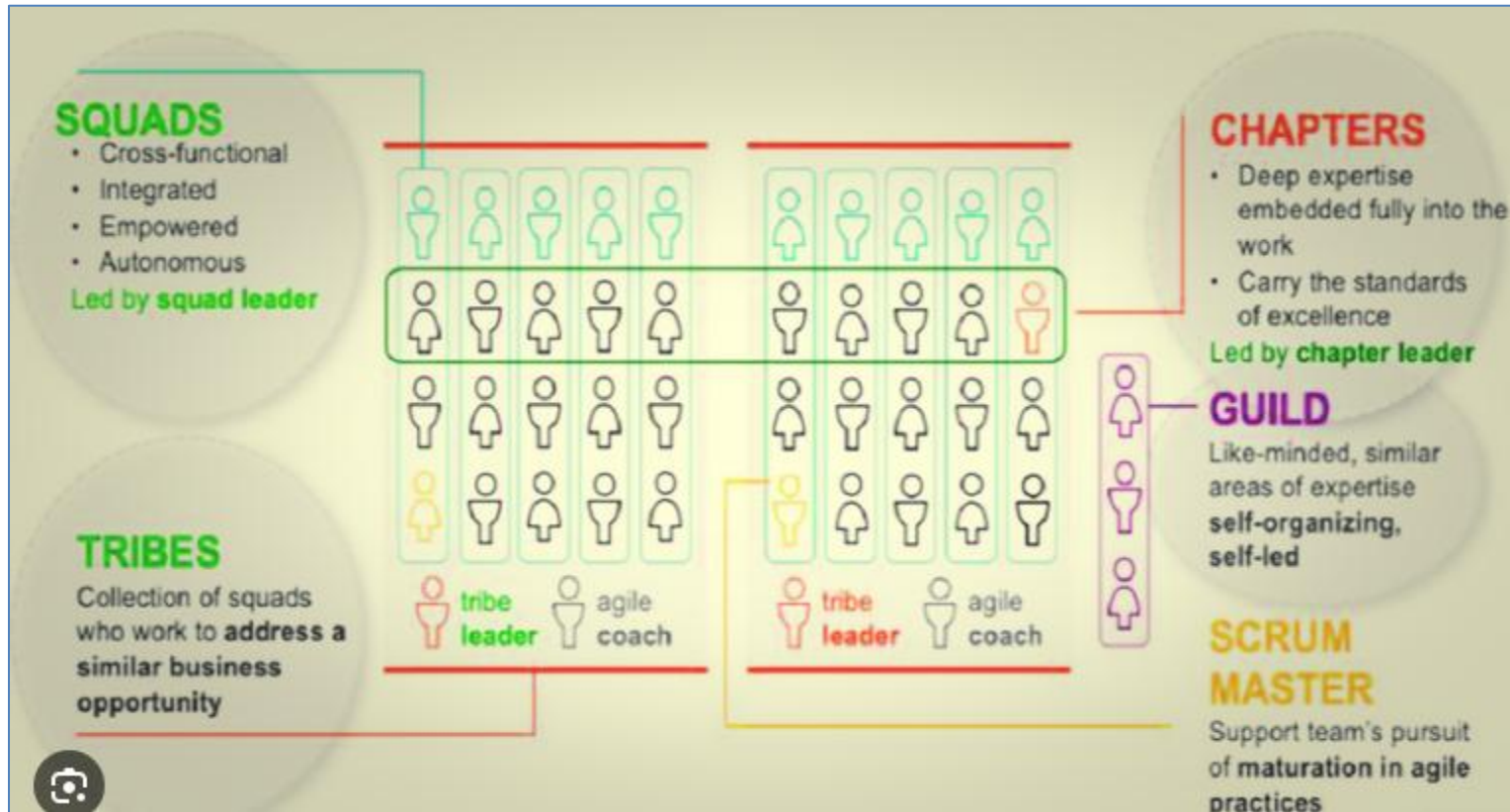
Beobachtungen zum Spotify-Modell

Im Rahmen der Einsendeaufgabe wurden Videos und Veröffentlichungen zum sogenannten Spotify-Modell betrachtet. Dabei handelt es sich um einen bekannten Ansatz zur Skalierung agiler Softwareentwicklung in großen Organisationen. Besonders interessant war die Art und Weise, wie Spotify agile Prinzipien mit einer flexiblen Organisationsstruktur kombiniert.

Zum Beispiel folgendes Video [Spotify Modell](#) :

Hier auch noch einige Screenshots aus dem WWW, welche ich sehr passend finde:





Aus den betrachteten Videos habe ich insbesondere mitgenommen, dass Spotify agile Methoden nicht starr nach Lehrbuch einsetzt. Stattdessen erhalten die Teams einen hohen Grad an Eigenverantwortung und können ihre Arbeitsweise innerhalb gewisser Rahmenbedingungen selbst gestalten. Besonders interessant war für mich die Kombination aus Autonomie der Squads und gleichzeitigem Wissensaustausch über Tribes, Chapters und Guilds hinweg. Dadurch wird Innovation gefördert, ohne dass die Zusammenarbeit zwischen den Teams verloren geht.

Und eine Übersicht mit KI:

Das **Spotify-Modell** ist ein **agiles Organisationsmodell**, das Teams in kleine, **unabhängige Einheiten** (sogenannte "Mini-Startups") unterteilt. Es wurde berühmt dafür, große Unternehmen flexibler zu machen, fördert flache Hierarchien und setzt auf einen starken Wissensaustausch zwischen den Mitarbeitern.  Atlassian +2

Die Struktur teilt sich in vier Kernelemente auf:

- **Squads:** Das Herzstück des Modells. Ein Squad ist ein kleines, interdisziplinäres Team (ca. 5–10 Personen), das völlig autonom an einem konkreten Produkt oder einer Funktion arbeitet. Sie entscheiden selbstständig über ihre Arbeitsweise (z.B. Scrum oder Kanban).  YouTube · Eberhard Wolff +4
- **Tribes:** Ein Zusammenschluss mehrerer Squads, die am selben übergeordneten Thema arbeiten. Ein Tribe ähnelt einer kleinen Abteilung und umfasst in der Regel bis zu 150 Personen.  YouTube · Andreas Diehl (#dno) +3
- **Chapters:** Die fachliche Verbindung quer durch die Squads. Wenn du beispielsweise Entwickler bist, triffst du dich in deinem Chapter regelmäßig mit anderen Entwicklern deines Tribes, um Best Practices auszutauschen und dich fachlich weiterzuentwickeln.  agilegroup.de +1
- **Guilds (Gilden):** Dies sind tribe-übergreifende Interessengemeinschaften. Hier können sich Mitarbeiter aus der gesamten Organisation freiwillig zusammenschließen, die ähnliche Interessen oder Leidenschaften teilen (z. B. eine Gilde für agiles Testen oder UX-Design).  YouTube · Andreas Diehl (#dno) +2

Auffällige Aspekte

Kleine autonome Teams

Spotify organisiert die Entwicklung in kleinen eigenverantwortlichen Teams („Squads“). Diese Teams arbeiten weitgehend unabhängig voneinander und können Entscheidungen selbst treffen.

Hohe Eigenverantwortung

Die Teams besitzen eine hohe fachliche und organisatorische Verantwortung. Dadurch entstehen schnellere Entscheidungen und kürzere Abstimmungswege.

Agile Skalierung

Obwohl viele Teams parallel arbeiten, bleibt die agile Arbeitsweise erhalten. Dies wird durch zusätzliche organisatorische Strukturen wie Tribes, Chapters und Guilds unterstützt.

Besonders auffällig war die Organisationsstruktur des Spotify-Modells. Kleine Entwicklungsteams werden als Squads bezeichnet. Mehrere Squads bilden gemeinsam einen Tribe. Chapters dienen dem fachlichen Austausch von Mitarbeitenden mit ähnlichen Aufgaben, während Guilds freiwillige Interessengruppen für bestimmte Themengebiete darstellen. Dadurch soll eine Balance zwischen Autonomie, Wissensaustausch und organisatorischer Struktur geschaffen werden.

Fokus auf Zusammenarbeit

Besonders auffällig war der starke Fokus auf Kommunikation, Wissensaustausch und kontinuierliche Verbesserung innerhalb der Teams.

Fehlertoleranz und Lernen

Spotify verfolgt eine offene Fehlerkultur. Experimente und neue Ideen werden aktiv gefördert, um Innovationen schneller zu ermöglichen.

Eigene Einschätzung

Das Spotify-Modell wirkt besonders modern und flexibel. Interessant ist vor allem die Kombination aus agiler Arbeitsweise, hoher Eigenverantwortung und gleichzeitig strukturierter Zusammenarbeit vieler Teams.

Für kleinere Projekte wie den Smart Task Manager wäre ein vollständiges Spotify-Modell vermutlich zu umfangreich. Einzelne Prinzipien wie autonome Teams, Transparenz und kontinuierliche Verbesserung lassen sich jedoch sinnvoll übernehmen.

Erster Backlog und Planung der ersten Iteration

Für die praktische Umsetzung des Vorgehensmodells wurde ein erstes Kanban-Board für den Smart Task Manager erstellt. Dabei wurden die wichtigsten Aufgaben als Backlog-Einträge formuliert und verschiedenen Bearbeitungsständen zugeordnet.

Verwendete Board-Spalten

Das Kanban-Board wurde in folgende Bereiche unterteilt:

- Backlog
- To Do
- In Progress
- Testing
- Done

Dadurch konnte der aktuelle Bearbeitungsstand einzelner Aufgaben jederzeit nachvollzogen werden.

Ich habe mich dazu bei Trello angemeldet und über die Funktion neues Board erstellen ein Board erstellt und benannt. Da es in diesem Falle nur für mich ist, habe ich die Sichtbarkeit „privat“ gewählt und eine Hintergrundfarbe.

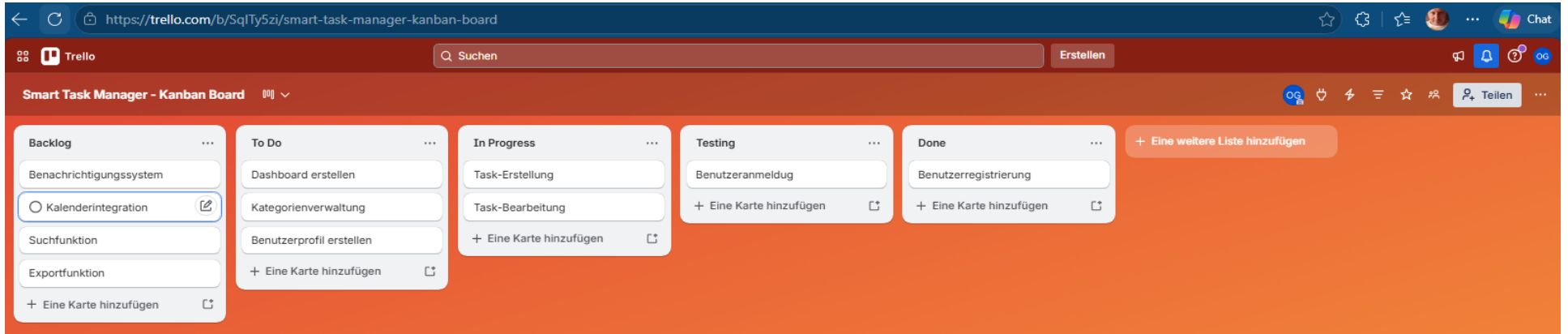
Dann habe ich die oben genannten Bereiche als Listen angelegt in meinem Board.

Jede Liste stellt somit eine Phase dar in welcher sich eine Task befindet. Im Backlog werden alle Tasks zunächst „gesammelt“ und warten auf Ihre weitere Bearbeitung. Dann folgen von links nach rechts die Phase von To Do bis Done. Bei Done sind dann die erledigten Tasks.

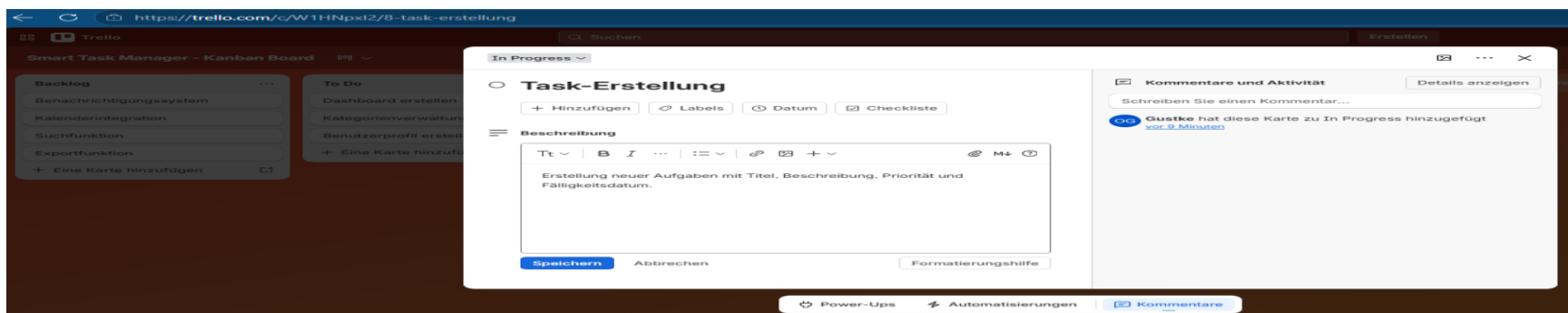
Durch Task erstellen und dann einfaches Drag and Drop können die Tasks in die entsprechenden Phasen oder Listen verschoben werden.

Das System ist sehr intuitiv und übersichtlich. Es kann bei Teamarbeiten von vielen Nutzenden leicht verstanden und genutzt werden.

Hier im Anschluss zeige ich auszugsweise einige Screenshots von meinem Board und was ich damit getan habe. Hier der Anfang:

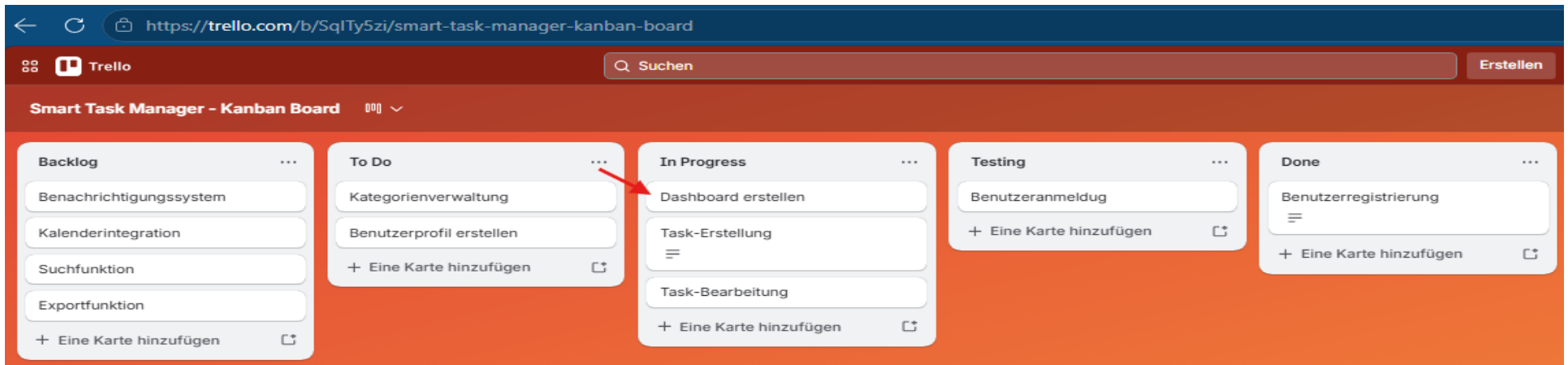


Erstes Kanban-Board des Smart Task Managers in Trello mit den Statusspalten Backlog, To Do, In Progress, Testing und Done.



Geöffnete Trello-Karte „Task-Erstellung“ mit hinterlegter Aufgabenbeschreibung zur Dokumentation und Bearbeitung einer Entwicklungsaufgabe.

Im Rahmen des praktischen Tests wurde exemplarisch die Aufgabe „Dashboard erstellen“ von der Phase „To Do“ in die Phase „In Progress“ verschoben. Dadurch konnte die grundlegende Funktionsweise eines Kanban-Boards praktisch nachvollzogen und dokumentiert werden. Die Veränderung des Bearbeitungsstatus ist in dem nachfolgenden Screenshot sichtbar.



Praktischer Test des Kanban-Workflows. Die Aufgabe „Dashboard erstellen“ wurde von „To Do“ nach „In Progress“ verschoben.

Erster Product Backlog

Die Priorisierung erfolgte auf Basis der fachlichen Bedeutung für einen ersten lauffähigen Prototypen.

Die Einträge entsprechen den im Trello-Board angelegten Backlog- und Kanban-Karten.

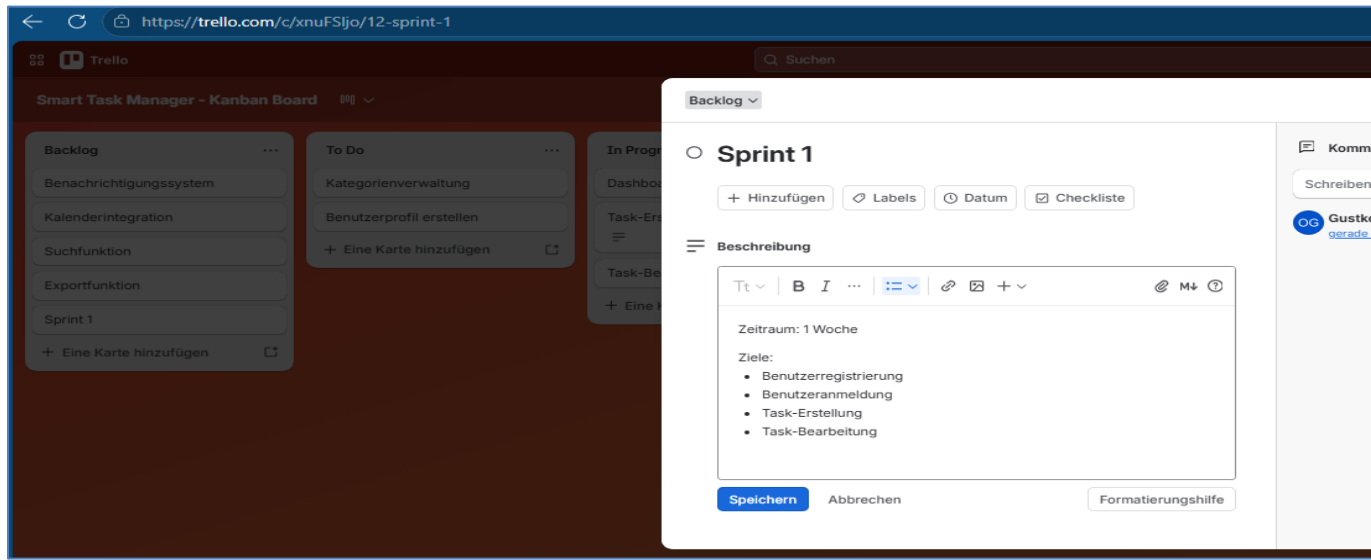
Folgende Aufgaben wurden für die erste Iteration geplant:

Planung der ersten Iteration

Die erste Iteration konzentriert sich auf die grundlegende Nutzbarkeit des Systems.

Priorität	Aufgabe
Hoch	Benutzerregistrierung
Hoch	Benutzeranmeldung
Hoch	Task-Erstellung
Hoch	Task-Bearbeitung
Mittel	Dashboard erstellen
Mittel	Kategorienverwaltung
Mittel	Benutzerprofil erstellen
Niedrig	Suchfunktion
Niedrig	Kalenderintegration
Niedrig	Benachrichtigungssystem
Niedrig	Exportfunktion

Für die erste Iteration wurden die Aufgaben zunächst im Backlog gesammelt und anschließend den jeweiligen Bearbeitungsphasen zugeordnet. Während der praktischen Erprobung in Trello wurden Aufgaben zwischen den Listen verschoben, um den Fortschritt innerhalb der Iteration sichtbar zu machen. Beispielhaft wurde die Aufgabe „Dashboard erstellen“ von „To Do“ nach „In Progress“ verschoben. Dadurch konnte die Arbeitsweise einer einfachen Iteration praktisch nachvollzogen werden.



Ziele der Iteration

- Benutzer können sich registrieren und anmelden
- Tasks können erstellt und bearbeitet werden
- Erste Kategorien können angelegt werden
- Ein einfaches Dashboard soll den aktuellen Stand anzeigen

Erwartete Ergebnisse

Am Ende der ersten Iteration soll ein lauffähiger Prototyp entstehen, der grundlegende Funktionen des Smart Task Managers bereitstellt.

Eigene Erkenntnisse

Durch die praktische Arbeit mit Kanban wurde deutlich, dass agile Vorgehensmodelle besonders bei kleinen und sich verändernden Projekten sinnvoll eingesetzt werden können.

Die visuelle Darstellung von Aufgaben verbessert die Übersichtlichkeit und erleichtert die Priorisierung sowie die Planung einzelner Arbeitsschritte deutlich.

Fazit

Im Rahmen dieser Einsendeaufgabe wurde das agile Vorgehensmodell Kanban praktisch untersucht und auf den Smart Task Manager angewendet.

Dabei zeigte sich, dass Kanban besonders für kleinere und flexible Softwareprojekte geeignet ist. Durch die visuelle Darstellung von Aufgaben können Arbeitsfortschritte transparent nachvollzogen und Prioritäten schnell angepasst werden.

Zusätzlich konnten praktische Erfahrungen mit verschiedenen Kanban-Tools gesammelt werden. Besonders Trello erwies sich als einfaches und übersichtliches Werkzeug zur Organisation des Projektablaufs.

Die Analyse des Spotify-Modells zeigte außerdem, wie moderne Unternehmen agile Methoden skalieren und dabei Eigenverantwortung, Zusammenarbeit und kontinuierliche Verbesserung fördern.

Insgesamt konnte durch die Einsendeaufgabe ein praxisnaher Einblick in agile Vorgehensmodelle sowie deren Anwendung innerhalb moderner Softwareprojekte gewonnen werden.